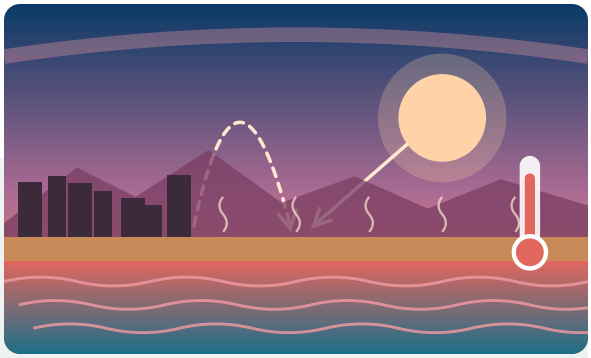
Cambio climático

Límite 1 de 9 · Climate Change · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo se adapta una región que aporta poco a las emisiones globales, pero vive de frente el calor extremo?



La idea en breve. El clima ya cambió en el noroeste: más calor, un Golfo que se calienta más rápido que el océano y lluvias que se desplazan. La región aporta poco a las emisiones globales, así que su tarea principal es adaptarse, sin dejar de reducir sus propias emisiones.

Estado global: Zona de alto riesgo · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: media** (impacto 4.00, apalancamiento 2.08).

426 ppm
de CO_2 en la atmósfera; el límite seguro es 350 ppm
MUNDO

199 de 421
muertes por calor del país en 2023 ocurrieron en los cinco estados
MAR DE CORTÉS

0.36 °C
por década se calienta el Golfo, de dos a tres veces más rápido que el océano global
MAR DE CORTÉS

1 a 3 °C
eleva la temperatura del Golfo una ola de calor marina
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Fuertemente transgredido. El CO_2 atmosférico (426 ppm) y el forzamiento radiativo (+3.10 W/m²) superan desde hace décadas sus límites seguros (350 ppm y +1 W/m²) y el umbral de alto riesgo.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Concentración de CO_2	426 ppm	350 ppm	450 ppm	Zona de alto riesgo
Forzamiento radiativo	+3.10 W/m²	+1.0 W/m²	+1.5 W/m²	Zona de alto riesgo

2. Cómo funciona

1. **Emisiones.** La quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo acumulan CO_2 y otros gases en la atmósfera.

2. **Más calor retenido.** Estos gases atrapan parte del calor que la Tierra devolvería al espacio: es el forzamiento radiativo.
3. **Tierra y mar más calientes.** Sube la temperatura del aire y del océano, y se vuelven más frecuentes las olas de calor y las sequías.
4. **Impactos en la región.** En el noroeste se traducen en muertes por calor, menos agua disponible y cambios en las pesquerías.
5. **Adaptación.** La región no controla la causa, pero sí cómo se prepara: alertas, ciudades más frescas y agua y pesca adaptadas.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

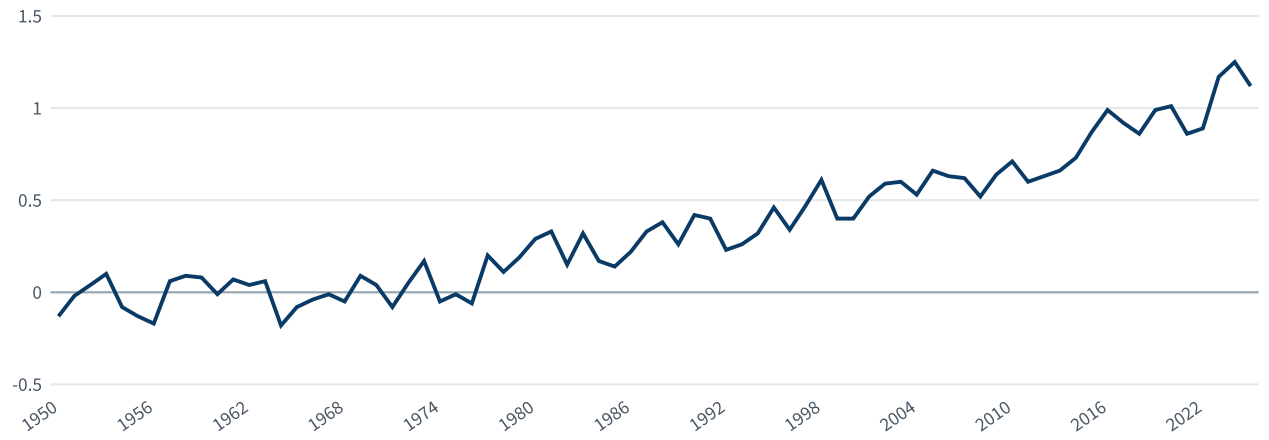
La región aporta una fracción pequeña de las emisiones globales, así que su peso sobre la variable planetaria es limitado; su mayor margen está en la adaptación y en reducir sus propias emisiones. Pero ya vive los impactos con fuerza. El calor extremo mata: en 2023 los cinco estados sumaron casi la mitad de las muertes por calor del país (199 de 421), y Sonora tuvo más que cualquier otro estado; su mortalidad por calor es casi diez veces el promedio nacional. Las estaciones de Sonora registran más días y olas de calor desde 1966. El Golfo de California se calienta unos 0.36 °C por década, de dos a tres veces más rápido que el océano global, con olas de calor marinas que lo elevan de 1 a 3 °C, y su clorofila ha bajado. Tras El Niño de 2009–2010 la pesquería de calamar gigante colapsó, porque el calamar empezó a madurar a una talla pequeña sin valor comercial. Los modelos proyectan un monzón desplazado: menos lluvia al inicio del verano y más en septiembre y octubre. En la priorización regional obtiene impacto alto pero apalancamiento medio, porque la región no controla las causas: prioridad media, con énfasis en la adaptación.

4. Los datos

Anomalía de temperatura global (1950–2025)

Diferencia entre la temperatura media de cada año (enero a diciembre) y el promedio de 1901–2000. Un valor positivo significa que ese año fue más cálido que el promedio del siglo XX.

Unidad: °C (respecto a 1901–2000)

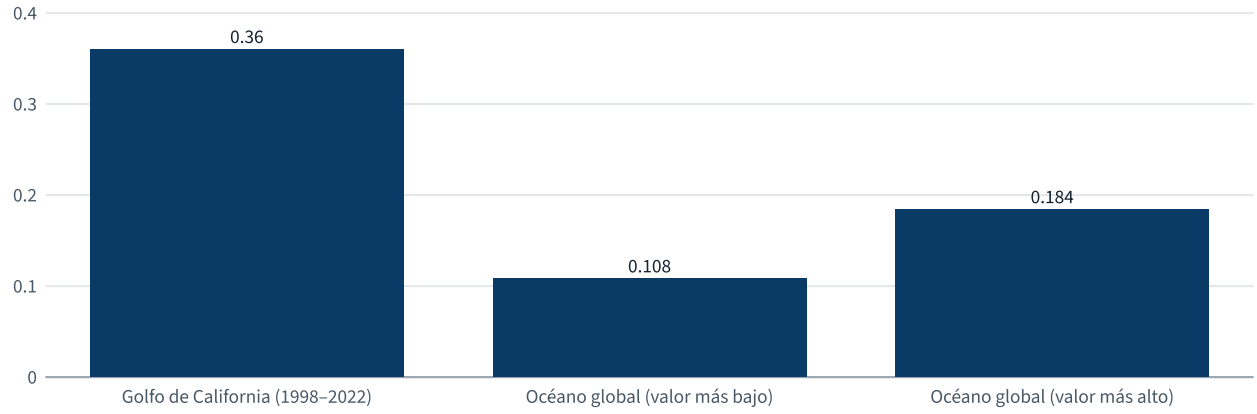


La anomalía pasó de −0.13 °C en 1950 a +1.25 °C en 2024, el año más cálido de la serie, y +1.12 °C en 2025. Los diez años más cálidos son posteriores a 2014. Fuente: NOAA, Climate at a Glance (promedio anual de tierra y océano).

El Golfo de California se calienta más rápido que el océano global

Tendencia de la temperatura superficial del mar en °C por década, medida con satélites.

Unidad: °C por década

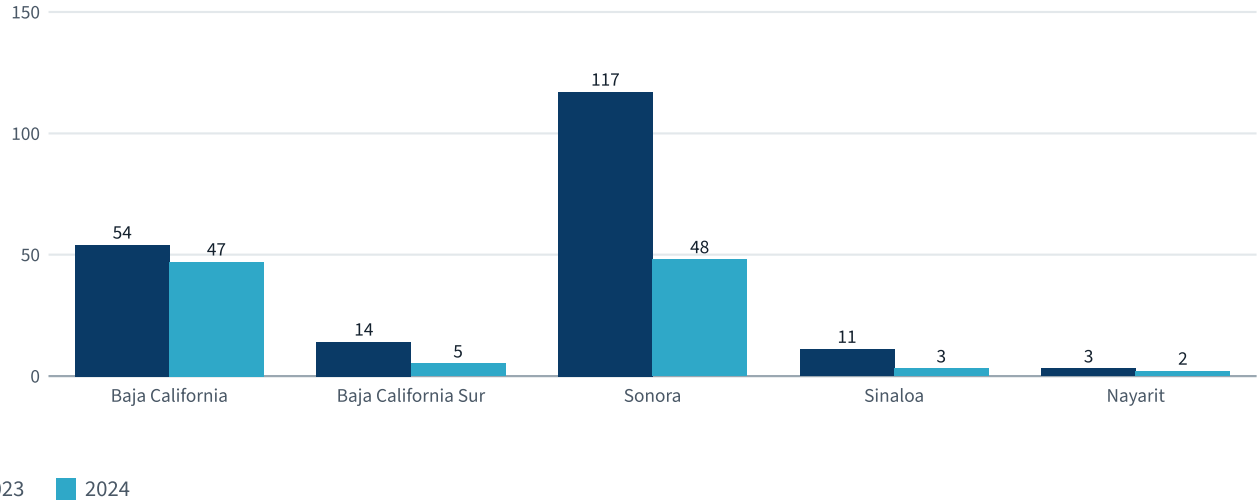


Con 513 subáreas analizadas entre 1998 y 2022, el Golfo se calienta unos 0.36 °C por década, de dos a tres veces más rápido que el océano global, cuya tendencia va de 0.11 a 0.18 °C por década según la base de datos (1982–2024, entre 60°S y 60°N). Durante olas de calor marinas, como las de 2014–2016 y 2023, la temperatura sube de 1 a 3 °C por encima de lo normal. La clorofila, indicador del alimento disponible en la base de la red alimentaria, bajó en el mismo periodo. Fuentes: López Martínez et al. (2023) y Menemenlis et al. (2025).

Muertes por calor extremo en la temporada de calor (2023 y 2024)

Defunciones por golpe de calor y deshidratación registradas por el sistema de vigilancia epidemiológica de temperaturas extremas, de marzo a principios de octubre.

Unidad: defunciones

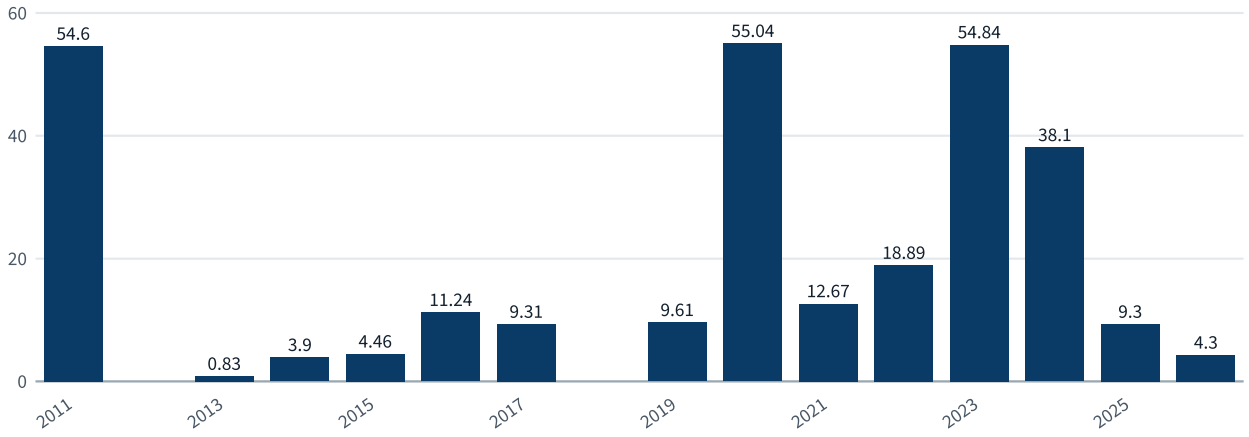


En 2023 los cinco estados sumaron 199 de las 421 muertes por calor del país (47 %); Sonora tuvo más que cualquier otro estado (117) y Baja California fue tercero (54). En 2024 sumaron 105 de 331 (32 %). Las cifras son preliminares y no cuentan todas las muertes en las que el calor agrava otras enfermedades. Fuente: Secretaría de Salud, Informe semanal de temperaturas naturales extremas, semana 40 de 2023 y de 2024.

Evolución de la sequía en México (2011–2026)

Porcentaje del territorio nacional en sequía (D1–D4) al cierre de cada año. Muestra los ciclos de sequía y su recuperación; el dato de 2026 corresponde al 15 de abril.

Unidad: % del territorio



La megasequía de 2023–2024 llegó a ~55 % del territorio; hacia abril de 2026 la sequía se redujo a 4.3 %. Los años 2012 y 2018 no aparecen en los reportes accesibles.

Mapa regional: Muertes por calor extremo por cada 100 mil habitantes (promedio anual 2023–2024)

Estado	por 100 mil hab.	Nota
Baja California	1.34	
Baja California Sur	1.19	
Sonora	2.8	
Sinaloa	0.23	
Nayarit	0.2	

Sonora tiene la mortalidad por calor más alta de la región, casi diez veces el promedio nacional (0.30 por 100 mil habitantes al año). Baja California y Baja California Sur también lo superan varias veces. Cálculo del Observatorio con las defunciones de la Secretaría de Salud y la población del Censo 2020 (INEGI). (DGE, 2024)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Calor extremo en los cinco estados y calentamiento de todo el Golfo de California.
Impacto	Severidad	**4**	199 muertes por calor en la región en 2023 (47 % del país) y colapso de la pesquería de calamar gigante.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	El CO_2 acumulado permanece siglos en la atmósfera.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**1**	Las emisiones de la región son una fracción mínima de las globales; el CO_2 es un presupuesto global.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	La adaptación (salud, protección civil, desarrollo urbano) está en manos estatales y municipales; la política energética es federal.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Alertas de calor, sombra urbana y energía solar están probadas, aunque con costo.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(1 \times 3 \times 3)}$ = **2.08** (nivel medio). Prioridad **media**. La clasificación es sensible: Competencia de los actores regionales −1 ⟶ baja; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ baja.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo reducir las muertes por calor en Hermosillo, Mexicali, Cajeme y otras ciudades del noroeste?**
   Alertas de calor con umbrales locales, refugios climáticos, protección de trabajadores al aire libre y vigilancia de los casos en tiempo real, con atención especial a personas mayores y en situación de calle.
   Fuentes: DGE, 2023, 2024; Navarro-Estupiñan et al., 2018
2. **¿Cómo enfriar las ciudades del desierto?**
   Arbolado y sombra en calles, techos y pavimentos claros, y planeación urbana que reduzca las islas de calor.
   Fuentes: Navarro-Estupiñan et al., 2018
3. **¿Cómo adaptar la agricultura de riego a un monzón que llega más tarde?**
   Pronóstico estacional del monzón ligado a los calendarios de siembra y a cultivos de menor demanda de agua al inicio del verano.
   Fuentes: Hernandez y Chen, 2022
4. **¿Cómo proteger las pesquerías y la acuacultura del calentamiento del Golfo?**
   Monitoreo oceanográfico continuo (temperatura, oxígeno, pH), alertas de olas de calor marinas y manejo pesquero que se ajuste a los cambios de talla y distribución de las especies.
   Fuentes: Frawley et al., 2019; Gilly et al., 2022; López Martínez et al., 2023
5. **¿Qué puede reducir la región de sus propias emisiones?**
   Energía solar en un territorio con alta radiación, eficiencia en el bombeo de agua para riego y transporte de carga más limpio.
   Fuentes: INECC y SEMARNAT, 2025

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Mortalidad total atribuible al calor por estado: el registro oficial solo cuenta golpes de calor y deshidratación, no las muertes en las que el calor agrava enfermedades cardiacas o renales.
- Islas de calor urbanas y temperatura en barrios de Hermosillo, Mexicali, Culiacán y otras ciudades.
- Monitoreo continuo de temperatura, oxígeno y pH en el Golfo y un sistema de alerta de olas de calor marinas para pesquerías.
- Emisiones de gases de efecto invernadero por estado con datos recientes y comparables.
- Inicio, duración e intensidad del monzón con resolución regional.
- Estrés térmico y blanqueamiento de corales en Cabo Pulmo y otros arrecifes del Golfo.
- Nivel del mar en mareógrafos de La Paz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada.

Limitaciones de los datos: Las muertes por calor son cifras preliminares y subestiman el impacto real. Las tendencias del Golfo vienen de satélites; no hay una red continua en el agua. Las proyecciones del monzón tienen confianza baja a media.

8. Temas relacionados

- **Acidificación oceánica** (límite 6).
- **Cambio en agua dulce** (límite 4).
- **Aerosoles atmosféricos** (límite 7).
- **Resiliencia terrestre: cuando la tierra deja de amortiguar el clima** (tema emergente 1).
- **Integridad del fondo marino** (tema emergente 2).

9. Fuentes (15)

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Dirección General de Epidemiología [DGE]. (2023). *Informe semanal de vigilancia epidemiológica: temperaturas naturales extremas, temporada de calor 2023 (semana epidemiológica 40)*. Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/862593/TNE_SE_40.pdf

421 defunciones en el país: Sonora 117, Baja California 54, Baja California Sur 14, Sinaloa 11, Nayarit 3.

Dirección General de Epidemiología [DGE]. (2024). *Temperaturas naturales extremas, temporada de calor 2024 (semana epidemiológica 40)*. Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/952997/TNE_2024_SE_40.pdf

331 defunciones en el país: Sonora 48, Baja California 47, Baja California Sur 5, Sinaloa 3, Nayarit 2.

Environmental Defense Fund de México [EDF]. (s. f.). *Cambio climático en México: recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola*. https://mexico.edf.org/sites/default/files/EstudioCambioClimatico_0.pdf

Proyecciones de productividad primaria y costos para pesquerías.

Frawley, T. H., Briscoe, D. K., Daniel, P. C., Britten, G. L., Crowder, L. B., Robinson, C. J. y Gilly, W. F. (2019). Impacts of a shift to a warm-water regime in the Gulf of California on jumbo squid (Dosidicus gigas). *ICES Journal of Marine Science*, *76*(7), 2413–2426. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz133

Colapso del calamar gigante.

Gilly, W., Markaida, U., Daniel, P., Frawley, T., Robinson, C., Gómez-Gutiérrez, J., Hyun, D., Soliman, J., Pandey, P. y Rosenzweig, L. (2022). Long-term hydrographic changes in the Gulf of California and ecological impacts: A crack in the World's Aquarium?

Progress in Oceanography, *206*, 102857. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2022.102857
Calentamiento y estratificación del Golfo.

Hernandez, M. y Chen, L. (2022). Future land precipitation changes over the North American monsoon region using CMIP5 and CMIP6 simulations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, *127*(9), e2021JD035911. https://doi.org/10.1029/2021JD035911
En un escenario de altas emisiones, menos lluvia en junio–agosto y más en septiembre–octubre, con un total parecido.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC] y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2025). *Inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 1990–2022 (INEGyCEI)* [Primer informe bienal de transparencia]. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1018303/INEGYCEI__Dif_250725.pdf
Contexto de emisiones nacionales.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020* [Conjunto de datos]. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Población por estado usada para la tasa de mortalidad por calor.

López Martínez, J., Farach Espinoza, E. B., Herrera Cervantes, H. y García Morales, R. (2023). Long-term variability in sea surface temperature and chlorophyll a concentration in the Gulf of California. *Remote Sensing*, *15*(16), 4088. https://doi.org/10.3390/rs15164088
513 subáreas, 1998–2022: calentamiento de ~0.036 °C al año y descenso de la clorofila.

Menemenlis, S., Vecchi, G. A., Yang, W., Fueglistaler, S. y Raghuraman, S. P. (2025). Consequential differences in satellite-era sea surface temperature trends across datasets. *Nature Climate Change*, *15*(8), 897–903. https://doi.org/10.1038/s41558-025-02362-6
Tendencia del océano global (60°S–60°N, 1982–2024) de 0.108 a 0.184 °C por década según la base de datos.

Navarro-Estupiñan, J., Robles-Morua, A., Vivoni, E. R., Zepeda, J. E., Montoya, J. A. y Verduzco, V. S. (2018). Observed trends and future projections of extreme heat events in Sonora, Mexico. *International Journal of Climatology*, *38*(14), 5168–5181. https://doi.org/10.1002/joc.5719
Las estaciones de Sonora registran más días de calor y más olas de calor entre 1966 y 2015, y los modelos proyectan más hacia 2060.

NOAA National Centers for Environmental Information [NCEI]. (2026). *Climate at a glance: Global time series, land and ocean, 1950–2025* [Conjunto de datos]. Consultado el 17 de octubre de 2026, de https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series/globe/land_ocean/12/12/1950-2025
Anomalía anual (enero–diciembre) de temperatura global de tierra y océano respecto a 1901–2000.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Servicio Meteorológico Nacional [SMN]. (2026). *Monitor de Sequía de México: porcentaje del territorio nacional con sequía (D1–D4), 2011–2026* [Conjunto de datos]. Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. Consultado el 14 de octubre de 2026, de https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
Valor de diciembre de cada año extraído de los reportes MSM de fin de año (Seguimiento de Sequía, MSM<AAAAMMDD>.pdf, 2014–2024) y del reporte del 15-abr-2026. 2011 y 2013 citados del reporte de diciembre 2014. 2025 y 2026 del reporte MS 15-abr-2026. 2012 y 2018 no disponibles en los reportes accesibles (se dejan vacíos).

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.